课堂练习 1

根据你对 MATLAB 编程的学习和了解，请用简洁的语句说明各个 MATLAB 命令对应的方法和语法结构，填于表中相应的位置。要求：提供 15 个命令。

示例（不唯一）

命　令	对应数学问题	语法结构	命　令	对应数学问题	语法结构
limit	极限	Limit(f,x,x0)	ones	矩阵	ones（x）
zeros	矩阵	zeros(x)	eye	矩阵	eye(x)
diag	矩阵	diag(x)	magic	矩阵	magic(x)
rand	矩阵	rand(x)	randn	矩阵	randn(x)
norm	矩阵	norm(a,Inf)	kron	矩阵	kron(A,B)
abs	函数	abs(x)	conj	函数	conj(x)
power	函数	power(A,B)	polyfit	数值计算	polifit(x,y,n)
cat	矩阵	cat（1,A,B）	repmat	矩阵	repmat(M,v,h)
mod	返回 x/y 的余数	mod(x,y)	realsqrt	返回非负根	realsqrt（x）
polyder	求多项式的一阶导数	Poly(a,b)	fminbnd	求最小值	Fminbnd(‘f’,x1,x2,opsiset(,))

试根据 help clear 的提示，归纳 clear 的几种运用格式；

答：

1.直接输入 clear 并回车——清除所有变量；

2.输入 clear x 并回车——清除 x 变量；

3.输入 clear x y 并回车——清除变量 x，y；

4.输入 clear all 并回车——清除 matlab 中所有变量；

5.输入 clear golbal 并回车——清除所有全局变量（其他类型变量同理）；

6.输入 clear java 并回车——清除所有但保留 java 类动态和 java 路径；

7.输入 clear-regexp \d 并回车——清除所有带数字的变量（^[字母]-带指定字母的变量；^[字母]\d{数值}$-带指定字母及指定位数字的变量）；

8.输入 clear fun 并回车——使用部分路径

第二单元

典型代码题

(1) 当 x = 0.1、0.4、0.7、1 时，分别求 y = sin x cos x 的值。

```
%函数法
clear
clc
y1=f(0.1)
y2=f(0.4)
y3=f(0.7)
y4=f(1)
function y=f(x)
y=sin(x)*cos(x);
end
%点乘法
    x=[0.1,0.4,0.7,1];y=sin(x).*cos(x)
```

(2) 产生均值为 3，方差为 1 的 5 阶正态分布的随机方阵 A，并产生和 A 有同样维数大小的随机数组 B。

```
A=3+sqrt(1)*randn(5)
B= x=20+(50-20)*rand(size(A))
```

(3) 已知 A = [-1 5 -4;0 7 8;3 61 7]，B = [8 3 -1;2 5 3;-3 2 0]，求下列值：A+2022B，A^2-AB+8I（I 为单位矩阵）、A.^10 和 A 的逆矩阵。

```
I=eye(3), A=[-1 5 4;0 7 8;3 61 7], B=[8 3 -1;2 5 3;-3 2 0];
x=A+2022*B, y = A^2 - A*B + 8*I, z=A.^10, m=inv(A)
```

(4) 任意生成 A、B 两个同阶的非奇异方阵，用两种方法演示 A 的左除和右除

B 矩阵。

注意：要有检验结果的意识

(5)生成 10 阶方阵 A=$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 4 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 3 & 5 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 12 \end{bmatrix}_{10\times10}$ ，并计算 det(A)

提示：用内置函数和矩阵四则运算实现 1088640

```
%法1
A=[0:9];
B=diag(A);
C=B+3
%%%法2
A=repmat(3,[10,10])
B=diag([0,1,2,3,4,5,6,7,8,9])
C=A+B
```

（6）查阅资料，理解一下 unifrnd(100,200,5,6)和 randi([10 99],5,5)两个命令的意义。

unifrnd(100,200,5,6)在[100, 200]之间产生一个 5 行 6 列的随机矩阵。

randi([10 99],5,5)在[10,99]之间产生一个五阶随机整数方阵。

第三单元

1. 已知 s= '显示''hello'''，则 s 出现的元素个数是几个？_____（length(s)=9）
2. eval('sqrt(4)+2')=_____4
3. A={1，2，3，4}; A(2)与 A{2}的区别
   A(2)指矩阵的第二个单元的结构类型、A{2}指第二个单元的内容
4. 调用函数时，如果函数文件名与函数名不一致，应使用（ ）进行调用 A
   A 函数文件名　　B 函数名
   C 函数文件名或函数名均可　　D @函数名

5. 以下函数名定义不正确的是（ ）C
   A. A myfun.m　B my_fun.m　C 123.m　D my1

6. 以下函数声明行书写正确的是（ ） B
   A. function (m) = myfun(a)
   B. function m =myfun(a)

C. function m,n= myfun (a)
D. [m] =myfun(b,c)

7. 写一个 m 文件，每次输入一个函数名，如输入‘sin’或‘tan’，可以自动求这个函数在 1 这点的值。
提示：主要用字符串或@句柄两种方式均可实现
法 1 %代码：先建立 M 文件，拼接字符串

```
function f=fun(funname)
%输入的 funname 须为字符串
eval([funname, '(1)']) %或使用拼接函数  strcat(funname,'(1)')
end
%调用方法  ch='cos';fun(ch)
```

法 2 %使用匿名函数

```
function m=myfun(Hch)
m=Hch(1);
end
%调用方法 myfun(@sin)或写成  f=@tan;myfun(f)
```

8、写一个函数，可以求[100,m]之间的水仙花数，如果没有找到则显示无。所谓水仙花数是指一个 3 位数，它的每个位上的数字的 3 次幂之和等于它本身。

```
y=[];
for n=100:m
  n1=rem(n,10);
  n2=rem(fix(n/10),10);
  n3=fix(n/100);
  if (n1^3+n2^3+n3^3)==n
     y=[y n];
  end
end
y
```

第四次作业

(2) 根据 $\frac{\pi^2}{6}=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}$ ，求π的近似值，取 n=100，要求分别

用循环结构和向量运算（使用 sum 函数）实现。

```
clear;
m=0;n=100;
for(i=1:n)
m=m+1/(i*i);
end
pai=(m*6)^(1/2)
%% 向量法
i=1:100;
m=1./i.^2;
pai2=(6*sum(m))^(1/2)
```

(4) 猜数游戏。（本题主要考察考虑问题的严密性，和多分支结构）

首先由计算机产生[1,100]之间的随机整数，然后由用户猜测所产生的随机数。

根据用户猜测的情况给出不同提示，如猜测的数大于产生的数，则显示“High”，小于则显示 “Low”，等于则显示 “You won”，同时退出游戏。用户最多可以猜 7 次。如输入非[1,100]之间的数则要求用户重输，不计为一次。猜完 7 次还没猜对的，请提示“次数用尽”。

```
clear;
x=fix(100*rand+1);
i=0;
for i=1:7% 用 for 就得配合 break
myans=input('输入所猜的数字');
if(myans>x)
disp('High');
end
if(myans<x)
disp('Low');
end
if(myans==x)
disp('You won');
```

```
break;
end
end
if(i==7)%此处不太严谨 如果恰好是第七次猜对呢
disp('the answer is:')
disp(x)
disp('Lose,please again');
end
%筛除法求素数
m=input('请输入一个数:');
for x=2:m
    for i=2:fix(sqrt(m))
        if rem(x,i)==0&x>i
            x=0;
        end
    end
    if x~=0
        disp(x);
    end
end

%fibonacci 数列-递归法
function f=Fibonacci(n)
if(n<=2)
    f=1;
else
    f=Fibonacci(n-1)+Fibonacci(n-2);
end
end
```

第五次作业

(1) 下面三种表示方法有什么不同的含义？

① f=3*x^2+5*x+2

② f='3*x^2+5*x+2'

③ x=sym('x'),

f=3*x^2+5*x+2

（1）f=3*x^2+5*x+2

表示在给定 x 时，将 3*x^2+5*x+2 的数值运算结果赋值给变量 f，如果没有给定 x 则指示错误信息。

（2）f='3*x^2+5*x+2'

表示将字符串'3*x^2+5*x+2'赋值给字符变量 f，没有任何计算含义，因此也不对字符串中的内容做任何分析。

（3）x=sym('x')

f=3*x^2+5*x+2

表示 x 是一个符号变量，因此算式 f=3*x^2+5*x+2 就具有了符号函数的意义，f 也自然成为符号变量了。

（2）

1)分别利用符号表达式、函数文件和匿名函数的方法建立函数$f(x)=\sqrt{\sin^2 x+1}$

2) 试研究三种情况分别在什么情况下使用，三种方式的使用区别是怎样的？

(3) 求数列极限(n→∞)

limit(n+1)(n+2)(n+3)/(5*n^3)

（4）用符号计算验证三角等式： sin(φ_1)cos(φ_2)-cos(φ_1)sin(φ_2) =sin(φ_1-φ_2)

```
>> syms phi1 phi2;
>> y=simplify(sin(phi1)*cos(phi2)-cos(phi1)*sin(phi2))
```

(5) 求矩阵 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 的行列式值、逆和特征根。

```
>>  syms a11 a12 a21 a22;
    >>  A=[a11,a12;a21,a22]
    >>  AD=det(A)                          %  行列式
    >>  AI=inv(A)                          %  逆
    >>  AE=eig(A)                          %  特征值
```